

GP-03 — Un maillage qu'on peut imprimer

Fiche d'exercice Magpie · Lot A — Découverte des composants natifs

Thématique	GP3 · Maillages et SubD
Référence au référentiel	REF-074, REF-075, REF-076
Compétence visée	Produire un maillage à partir d'une surface, en maîtriser la finesse, et le rendre exploitable.
Case Bloom (révisée)	Appliquer × procédurale
Niveau	Perfectionnement
Durée cible	30 minutes
Prérequis	RH-08
Mode de validation	NumericTolerance — tolérance 5 %
Solution de référence	6 composants
Version	v0.3-260826 — Ind. B — 26/08/2026
Conception	magpie-conception-exercices v2.3

SUJET

Compétence visée

Produire un maillage à partir d'une surface, en maîtriser la finesse, et le rendre exploitable.

Contexte

Une pièce de forme libre part en impression : le trancheur n'accepte qu'un maillage fermé, et la finesse décide de la qualité comme du poids du fichier.

Énoncé

La surface fournie doit devenir un maillage fermé dont l'écart à la surface d'origine ne dépasse nulle part 0,2 mm. Donnez le nombre de faces du maillage obtenu.

Ce qui vous est fourni

Un fichier contenant la surface fermée d'origine.

Ce qui est attendu

Le nombre de faces du maillage respectant l'écart demandé.

*Branchez votre résultat sur le paramètre **REPONSE**. La correction compare cette sortie en mode **NumericTolerance**, avec une tolérance de 5 %.*

La consigne ne nomme aucun composant, et c'est délibéré : nommer l'outil reviendrait à donner la réponse. Ce lot n'autorise que des composants natifs de Grasshopper pour Rhino 8 — aucun plugin tiers n'est nécessaire.

Barème

1 point si l'écart maximal est respecté et le maillage fermé.

CORRIGÉ

À ne consulter qu'après avoir cherché. Dans le fichier GP-03_complet.gh, le corrigé occupe la zone basse du canvas. Il ne produit rien tant que l'interrupteur AFFICHER LE CORRIGÉ n'est pas basculé sur vrai : positionnez-le sur faux pour faire disparaître le résultat.

Marche à suivre

- Étape 1.** Mailler la surface en fixant l'écart maximal, non la densité.
- Étape 2.** Vérifier que le maillage est fermé et sans face dégénérée.
- Étape 3.** Réparer les jonctions si le maillage sort en morceaux.
- Étape 4.** Compter les faces.
- Étape 5.** Contrôler le poids du fichier exporté : c'est la contrepartie directe de la finesse.

L'erreur attendue

C'est l'erreur qu'il faut guetter, parce qu'elle est diagnostique : elle dit ce que l'apprenant a mal compris, là où un simple « faux » ne dirait rien.

Augmenter la densité jusqu'à ce que « ça ait l'air bien ». L'écart maximal est un réglage explicite : à l'œil, on produit soit un maillage grossier qui passe pour lisse à l'écran, soit un maillage inutilement lourd.

Pièges fréquents

- Régler la densité au lieu de l'écart : le résultat n'est plus contrôlable.
- Maillage en plusieurs morceaux non joints : il paraît fermé et ne l'est pas.

Composants de la solution de référence

Mesh Brep, Mesh Join, Face Count, Panel

Cette liste figure sur la fiche formateur uniquement : elle ne doit pas être remise à l'apprenant avant qu'il ait cherché.

Pourquoi ce jeu de données

La surface présente une zone de forte courbure et une zone plane : un maillage à densité uniforme y est toujours mauvais quelque part, ce qui oblige à passer par le critère d'écart.

Limite de la correction automatique

Le nombre de faces dépend de la version de Rhino et du mailleur : la correction accepte une plage plutôt qu'une valeur unique. C'est le respect du critère d'écart qui est évalué, pas le compte exact.

Pour aller plus loin

- Doubler l'écart admis et mesurer le gain en nombre de faces.
- Lisser le maillage et vérifier ce que le lissage fait à l'écart.

Fichiers de cet exercice

- GP-03_sujet.gh — énoncé et données de départ, sans le corrigé
- GP-03_complet.gh — énoncé et corrigé, ce dernier commandé par l'interrupteur
- GP-03.json — descripteur pour le plugin Magpie

- GP-03_fiche.docx — la présente fiche
- GP-03_fiche_sujet.docx — la fiche sans le corrigé, pour l'apprenant